



Hugo Folcher

Ingénieur Développement Logiciel

Diplômé des Mines de Saint-Étienne, ingénieur logiciel depuis 2021 : systèmes embarqués critiques de défense chez Safran, puis fullstack orienté backend chez Cureety.



hle.folcher@gmail.com



hugo-folcher



hufolcher



Rouen (76000)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES



INGÉNIEUR LOGICIEL FULLSTACK SENIOR

CDI · HYBRIDE | CUREETY | PARIS 75003 | AVRIL 2025 - AOÛT 2026

Plateforme SaaS de télésurveillance en oncologie

Suivi quotidien des patients par questionnaires adaptés à leur traitement. De 10 000 à 50 000 patients suivis sur la période, au sein d'une équipe de 15 développeurs fullstack.

- Lead de la réécriture complète du backend Node en Rust, choix porté par mon expérience de l'embarqué : d'un service saturé, redémarré toutes les 30 minutes, à un backend stable pendant que la charge était multipliée par cinq.
- Optimisation de la base PostgreSQL : schéma, requêtes, migrations.
- Tests end-to-end des services Rust, services externes simulés.
- Déploiement et exploitation des services conteneurisés sur AWS, intégration continue Jenkins.
- Maintenance des backends LoopbackJS existants.
- Migration progressive des interfaces React/NextJS vers Flutter (Android, iOS, web) et nouvelles fonctionnalités.

Compétences: Rust/Actix Web/SQLx, PostgreSQL, REST, NodeJS/LoopbackJS, AWS, Docker, Jenkins, GitLab, OpenTelemetry, Playwright, Dart/Flutter/Riverpod, TypeScript/React, Claude Code



INGÉNIEUR SYSTÈME / R&D / DÉVELOPPEMENT LOGICIEL

CDI · PRÉSENTIEL | SAFRAN (EX-OROLIA 2S) | SÈVRES 92310 | JAN 2022 - AVRIL 2025

Système temps-fréquence embarqué — Naval Group : maintenance puis refonte

Horloge de haute précision autonome, distribuant le temps sous de nombreux formats électriques et numériques, en environnement contraint (électronique dédiée, FPGA, logiciel).

- **Conception du nouveau système** — équipe de 6 : 2 logiciel, 2 hardware, 1 physicien, 1 IVVQ
 - ▶ Architecture : logique métier, boucles d'asservissement.
 - ▶ Logiciel embarqué C/Linux : ordonnancement, pilotage des FPGA et cartes dédiées, UART, TCP/IP sur SSL, PostgreSQL.
 - ▶ Cycle en V, code C conforme MISRA C, analyse statique SonarQube.
 - ▶ IHM métier Python/Qt (TCP/IP sur SSL, PostgreSQL), écrans et procédures conçus avec le client final.
 - ▶ Conception et code conformes aux exigences de cybersécurité de Naval Group.
 - ▶ Simulateur complet du système (Python/Qt) pour l'automatisation des tests et la formation des opérateurs.
 - ▶ Responsable logiciel : rédaction de la documentation technique et défense des choix de conception en revue devant les experts Naval Group.
 - ▶ Documentation et rapports techniques générés automatiquement (Typst).
- **Maintenance du système historique, resté des années sans intervention** — en binôme avec un ingénieur hardware
 - ▶ Reprise d'un calculateur C/Linux sans documentation ni expertise restante : état des lieux du code et compréhension du fonctionnement par rétro-ingénierie.
 - ▶ Correction de défauts logiciels du calculateur.
 - ▶ Moteur de simulation de l'environnement électronique et FPGA (Python/Qt, UART) pour tester et valider chaque version logicielle sans le matériel cible.

Compétences: C, Python, PyQt/PySide, PostgreSQL, Docker, VirtualBox, GitLab

Caisson de navigation résiliente (NavKite)

Centrale inertielle couplée à un récepteur GNSS détectant les signaux malveillants : du prototype au produit catalogue Safran Electronics & Defense. En binôme avec un ingénieur hardware.

- Backend Python : acquisition et pilotage de la centrale inertielle, protection contre les signaux malveillants, API web.
- POC en quelques semaines, puis amélioration continue et démonstrations terrain.
- Industrialisation : packaging et OS Linux sur mesure (Buildroot).

Compétences: Python/Gunicorn/Socketio, React, Docker, Buildroot

Simulation GNSS pour application de défense (Skydel)

Prototype de leurrage de drones par émission de signaux GNSS modifiés. Projet mené seul.

- Adaptation d'un simulateur civil à un usage de défense critique (C++17, Qt, chiffrement).
- Backend C++ de supervision et de pilotage du système complet (simulateur, matériel), exposé en API.
- Intégration à d'autres systèmes et démonstrations client.

Compétences: C++17, C++20, Qt, GitLab

Carte de temps à référence atomique (ARTCARD)

Carte open source co-développée avec Meta pour les datacenters : FPGA, GNSS u-blox, horloge atomique MRO50. Équipe de 2 ingénieurs logiciel et 1 physicien, avec l'équipe de Meta.

- Asservissement de l'horloge sur GNSS en C, développement et support open source (github.com/Orolia2s/oscillator).
- Contribution au driver Linux open source, intégré depuis au noyau (github.com/Time-Appliances-Project/Time-Card).
- Banc de programmation (FTDI, FPGA, EEPROM) et de test, avec IHM opérateur pour la production chez l'EMS AsteelFlash.

Compétences: C, Python, PyQt/PySide

FORMATION



ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES DE SAINT-ÉTIENNE | 2018 - 2021

Campus George Charpak Provence - Gardanne, 13120

- Cours ISMIN (Ingénieur Systèmes Microélectronique et Informatique)
- Majeure Microelectronic Design
- Enjeu technologique: Information Technologies & Supply Chain



CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES (MPSI-MP*) | 2015 - 2018

Lycée Montaigne - Bordeaux, 33000

- MPSI-MP* - Option Informatique / 2015 - 2017

Lycée Godefroy de Bouillon - Clermont-Ferrand, 63000

- MP - Option Informatique / 2017 - 2018



BACCALAURÉAT SCIENTIFIQUE MENTION TRÈS BIEN | 2015

Lycée Charles Gide - Uzès, 30700

COMPÉTENCES



Langages: C, C++, Rust, Python, SQL, Bash, TypeScript, JavaScript, Dart

Framework/outils: Linux/UNIX, POSIX, TCP/IP (SSL/TLS), Drivers Linux, UART, FPGA, MISRA C, SonarQube, Git, GitLab, Github, Jenkins, GitHub Actions, Docker, AWS, GCP, Yocto, Buildroot, GDB, Valgrind, Wireshark, Qt (C++), PySide/PyQt, PostgreSQL, SQLx, Actix Web, SQLAlchemy, Grafana, OpenTelemetry, Playwright, Typst, NodeJS, Flutter, React, Claude Code

LANGUES



FRANÇAIS (Langue Maternelle)

ANGLAIS (Professionnel)

ESPAGNOL (Scolaire)

CENTRES D'INTÉRÊT



DOMOTIQUE & IOT (Home Assistant, Zigbee, Thread, ESP32, NAS TrueNAS, réseau)

SPORT (course, randonnée, escalade, voile)